

# Análisis de Información Entrópica en el Juego de Go

Modelo M1 *vs* Atomic-Go (Rojas-Domínguez *et al.*, 2019)

Leonardo Jiménez Martínez

Mario Mercado Sánchez

Repositorio Ometitlan · UNAM · 2026

Paper relacionado:

«*Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go*»

[github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go](https://github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go)

*Análisis de Información Entrópica en el Juego de Go*

Jiménez Martínez, L. & Mercado Sánchez, M.

Repositorio: [github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go](https://github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go)

Primera edición digital · Julio 2026

Los modelos, análisis y código son 100 % clásicos. El nombre del repositorio (*Quantum-Go*) es histórico y no implica computación cuántica.

# Índice general

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1. Contexto y motivación . . . . .                         | 4         |
| 1.2. Nota metodológica: nivel de análisis por bono . . . . . | 4         |
| <b>2. Marco matemático</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>3. Nuestro Modelo M1</b>                                  | <b>7</b>  |
| 3.1. Hamiltoniano y parámetros . . . . .                     | 7         |
| 3.2. Tabla de interacción y propiedades . . . . .            | 8         |
| 3.3. Mapas de energía — 19 patrones de apertura . . . . .    | 8         |
| 3.4. Dashboard termodinámico . . . . .                       | 8         |
| <b>4. Modelo de Referencia: Atomic-Go</b>                    | <b>11</b> |
| 4.1. Hamiltoniano de Atomic-Go . . . . .                     | 11        |
| 4.2. Tabla de interacción y propiedades . . . . .            | 11        |
| 4.3. Mapas de energía — 19 patrones de apertura . . . . .    | 12        |
| 4.4. Dashboard termodinámico . . . . .                       | 12        |
| <b>5. Comparación: Tabla de Interacción</b>                  | <b>14</b> |
| 5.1. Diferencia por par dirigido . . . . .                   | 14        |
| 5.2. Diferencias estructurales clave . . . . .               | 14        |
| 5.3. Entropía de la tabla de interacción . . . . .           | 15        |
| <b>6. Comparación: Análisis de Entropía</b>                  | <b>18</b> |
| 6.1. Shannon, Gibbs y temperatura efectiva . . . . .         | 18        |
| 6.2. Tabla numérica — 19 patrones . . . . .                  | 18        |
| 6.3. Entropía de Boltzmann $S_B = \ln W$ . . . . .           | 20        |
| 6.4. Distribución de energías de bono . . . . .              | 22        |
| 6.5. Análisis sobre partida real . . . . .                   | 22        |
| <b>7. Hallazgos Principales</b>                              | <b>24</b> |
| <b>8. Límites del Marco Actual</b>                           | <b>26</b> |
| <b>9. Conclusiones</b>                                       | <b>27</b> |

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Contexto y motivación

El juego de Go es uno de los problemas más estudiados en inteligencia artificial y teoría de juegos. Sobre un tablero de  $19 \times 19$  intersecciones, dos jugadores alternan la colocación de piedras negras y blancas con el objetivo de controlar territorio. El número de posiciones legales del Go ( $\approx 2,1 \times 10^{170}$  [6]) excede al del ajedrez en más de cien órdenes de magnitud, lo que lo convierte en un banco de prueba excepcional para modelos físicos y estadísticos.

El presente trabajo aplica el formalismo del modelo de Ising clásico para asignar energías de interacción a las configuraciones de piedras sobre el tablero, y estudia cómo evolucionan las medidas de entropía a lo largo de una partida y entre distintos patrones de apertura.

Se comparan dos interpretaciones físicas distintas del mismo problema: el modelo M1, desarrollado por Jiménez Martínez y Mercado Sánchez en el repositorio Ometitlan, y el modelo Atomic-Go, propuesto por Rojas-Domínguez, Barradas-Baustista y Alvarado [1] como referencia bibliográfica.

### 1.2. Nota metodológica: nivel de análisis por bono

La comparación entre modelos se realiza al nivel de *bono dirigido*: cada par ordenado de celdas adyacentes ( $i \rightarrow j$ ) se evalúa como una interacción binaria independiente. Este nivel de análisis revela la asimetría de M1 y la invisibilidad del vacío en Atomic-Go, propiedades que quedan ocultas al agregar los cuatro vecinos por celda.

**Convención.** Mapeo de espines, común a ambos modelos:

$$\text{piedra negra } (\bullet) \mapsto s = -1, \quad \text{vacío } (\cdot) \mapsto s = 0, \quad \text{piedra blanca } (\circ) \mapsto s = +1.$$

El tablero de análisis para los patrones de apertura es de  $9 \times 9$  (esquina superior izquierda del tablero completo).

## Capítulo 2

# Marco matemático

Este capítulo fija las definiciones que se usan en el resto del libro. Todas las magnitudes se expresan en unidades naturales con  $k_B = 1$ ; las entropías se reportan en nats.

**Definición 2.1** (Bonos dirigidos). Sea  $\Lambda$  el conjunto de intersecciones del tablero y  $s : \Lambda \rightarrow \{-1, 0, +1\}$  una configuración. El conjunto de bonos dirigidos es

$$\mathcal{B} = \{ (i \rightarrow j) : i, j \in \Lambda, d_{\text{Manhattan}}(i, j) = 1 \},$$

con  $N = |\mathcal{B}|$ . Un bono es *activo* si su energía es distinta de cero. En la implementación empleada se cuentan cuatro bonos salientes por celda, de modo que en el tablero de  $9 \times 9$  se tiene  $N = 4 \cdot 81 = 324$ .

**Definición 2.2** (Entropía de frecuencias de la tabla). Dada la tabla de interacción  $\{H(a, b) : a, b \in \{-1, 0, +1\}\}$ , tratando los nueve pares ordenados como equiprobables, sea  $f_v$  la fracción de pares cuyo valor de energía es  $v$ . La entropía de frecuencias es

$$S_{\text{tab}} = - \sum_v f_v \ln f_v, \quad S_{\text{tab}} \leq \ln k,$$

donde  $k$  es el número de valores distintos que toma la tabla. La cota superior es consecuencia directa de la desigualdad de Jensen.

**Definición 2.3** (Entropía de Shannon por bono). Para una configuración con energías de bono  $\{E_b\}_{b \in \mathcal{B}}$  no todas nulas, se define la distribución de pesos  $p_b = |E_b| / \sum_{b'} |E_{b'}|$  y

$$S_{\text{sh}} = - \sum_{b \in \mathcal{B}} p_b \ln p_b.$$

Si todos los bonos son inactivos, la distribución tiene soporte vacío y se adopta la convención  $S_{\text{sh}} \equiv 0$ .

*Nota 2.1.*  $p_b \propto |E_b|$  *no* es una probabilidad física: es una normalización de magnitudes de energía.  $S_{\text{sh}}$  debe leerse como una medida de dispersión de la energía sobre los bonos del tablero (máxima cuando la energía está uniformemente repartida, mínima cuando se concentra en un solo bono), no como entropía termodinámica.

**Definición 2.4** (Temperatura efectiva). Sobre los bonos activos de una configuración se define, de manera heurística,

$$T_{\text{eff}} = \frac{\sigma^2(E)}{|\langle E \rangle|},$$

donde  $\langle E \rangle$  y  $\sigma^2(E)$  son la media y la varianza de las energías de bono. Si  $\langle E \rangle = 0$  con  $\sigma^2 > 0$  se adopta  $T_{\text{eff}} = \infty$ ; si no hay bonos activos,  $T_{\text{eff}}$  queda indefinida.

*Nota 2.2.* La definición 2.4 no proviene de una relación termodinámica estándar (en el ensamble canónico la fluctuación de energía se relaciona con la temperatura vía  $\sigma^2(E) = T^2 C$ ); es un cociente descriptivo con unidades de energía que compara dispersión contra magnitud media. Sus divergencias, analizadas en el capítulo 6, son informativas precisamente porque delatan la cancelación  $\langle E \rangle \approx 0$ .

**Definición 2.5** (Entropía de Gibbs a temperatura efectiva). Dada  $T_{\text{eff}}$  finita y positiva, se construye la distribución de Gibbs sobre los bonos activos,  $g_b = e^{-E_b/T_{\text{eff}}}/Z$  con  $Z = \sum_b e^{-E_b/T_{\text{eff}}}$ , y se define

$$S_G = - \sum_b g_b \ln g_b \leq \ln N_{\text{act}}.$$

Cuando  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ , o cuando todas las energías activas son iguales,  $g_b$  es uniforme y  $S_G = \ln N_{\text{act}}$ .

*Nota 2.3.* En versiones anteriores de este trabajo,  $S_G$  se denominó «entropía de Boltzmann». Se trata en rigor de la entropía de Shannon–Gibbs de la distribución canónica construida con  $T_{\text{eff}}$ ; la entropía de Boltzmann propiamente dicha,  $S = \ln W$ , se introduce en la definición 2.6.

**Definición 2.6** (Entropía de Boltzmann). Sea  $\{n_k\}$  el histograma de energías de una configuración:  $n_k$  es el número de bonos con energía  $E_k$ , con  $\sum_k n_k = N$  (la clase  $E = 0$  incluida). El número de microestados compatibles con ese macroestado es la multiplicidad multinomial

$$W = \frac{N!}{\prod_k n_k!}, \quad S_B = \ln W.$$

Si todos los bonos comparten la misma energía,  $W = 1$  y  $S_B = 0$ .

*Nota 2.4.*  $S_B$  no presupone equilibrio térmico ni temperatura: solo cuenta reordenamientos de bonos compatibles con el histograma observado. Es *extensiva* —crece proporcionalmente a  $N$ —, mientras que  $S_{\text{sh}}$  y  $S_G$  están acotadas por  $\ln N$ . Por la aproximación de Stirling,

$$S_B \leq N H_{\text{hist}}, \quad H_{\text{hist}} = - \sum_k \frac{n_k}{N} \ln \frac{n_k}{N},$$

con igualdad asintótica cuando todos los  $n_k$  son grandes; para  $N$  finito,  $N H_{\text{hist}}$  sobreestima. Sobre la tabla base de 9 pares,  $H_{\text{hist}}$  coincide con  $S_{\text{tab}}$  (definición 2.2).

## Capítulo 3

# Nuestro Modelo M1

### 3.1. Hamiltoniano y parámetros

El Hamiltoniano M1 por bono dirigido ( $s_i \rightarrow s_j$ ) es

$$H_1(s_i, s_j) = s_i + 2s_j - s_i s_j^2 - s_i^2 s_j = s_i + 2s_j - s_i s_j (s_i + s_j). \quad (3.1)$$

En la forma paramétrica  $H_1 = h_0 s_i + h_1 s_j + K s_i s_j^2 + L s_i^2 s_j$  los parámetros son  $h_0 = 1$  (campo en el origen),  $h_1 = 2$  (campo en el destino) y  $K = L = -1$  (acoplamientos cúbicos cruzados). El modelo general admite interacciones a distancia con coeficientes  $\text{coef}(d) = 1/d^2$  (1, 0,250, 0,111 para  $d = 1, 2, 3$ ); en este análisis se emplea exclusivamente  $d = 1$ .

Puesto que  $s \in \{-1, 0, +1\}$ , el cuadrado  $n \equiv s^2 \in \{0, 1\}$  actúa como indicador de ocupación, lo que permite una lectura directa del modelo:

**Proposición 3.1** (Forma de campo apantallado). *Con  $n_i = s_i^2$  y  $n_j = s_j^2$ ,*

$$H_1(s_i, s_j) = s_i (1 - n_j) + s_j (2 - n_i).$$

*Cada espín siente su campo externo ( $h_0 = 1$  en el origen,  $h_1 = 2$  en el destino) apantallado por la ocupación de su vecino: la ocupación del destino cancela por completo el campo del origen, y la del origen reduce el campo del destino de 2 a 1.*

*Demostración.* Basta expandir:  $s_i(1 - n_j) + s_j(2 - n_i) = s_i + 2s_j - s_i s_j^2 - s_i^2 s_j = H_1(s_i, s_j)$ .  $\square$

**Proposición 3.2** (Descomposición simétrica–antisimétrica). *Para todo par  $(s_i, s_j)$ ,*

$$H_1(i \rightarrow j) - H_1(j \rightarrow i) = s_j - s_i, \quad H_1(i \rightarrow j) + H_1(j \rightarrow i) = (s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j).$$

*La antisimetría de M1 proviene íntegramente de la diferencia entre los campos  $h_0 \neq h_1$ ; el término de acoplamiento  $-s_i s_j (s_i + s_j)$  es simétrico. En consecuencia, la energía total del tablero, sumada sobre ambas orientaciones de cada bono, es independiente del orden y vale  $\sum_{\{i,j\}} (s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j)$  sobre los pares no ordenados.*

*Demostración.* En la diferencia, los términos cúbicos  $-s_i s_j (s_i + s_j)$  se cancelan por simetría y queda  $(s_i + 2s_j) - (s_j + 2s_i) = s_j - s_i$ . La suma es cálculo directo.  $\square$

**Proposición 3.3** (Paridad bajo inversión de color).  *$H_1$  es impar bajo la inversión global de color  $s \mapsto -s$ :*

$$H_1(-s_i, -s_j) = -H_1(s_i, s_j).$$

*Demostración.* Todos los monomios de (3.1) son de grado impar en los espines.  $\square$

La Proposición 3.3 tiene una consecuencia física central: **M1 no trata a los dos colores por igual**. Toda configuración de piedras negras contribuye con la energía opuesta a la de su imagen especular en blanco. El negro es el color de baja energía del modelo.

### 3.2. Tabla de interacción y propiedades

**Tabla 3.1:** Tabla de interacción M1,  $H_1(s_i, s_j)$ . Filas: origen  $s_i$ ; columnas: destino  $s_j$ .

|                | $\bullet (-1)$ | $\cdot (0)$ | $\circ (+1)$ |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| $\bullet (-1)$ | -1             | -1          | +1           |
| $\cdot (0)$    | -2             | 0           | +2           |
| $\circ (+1)$   | -1             | +1          | +1           |

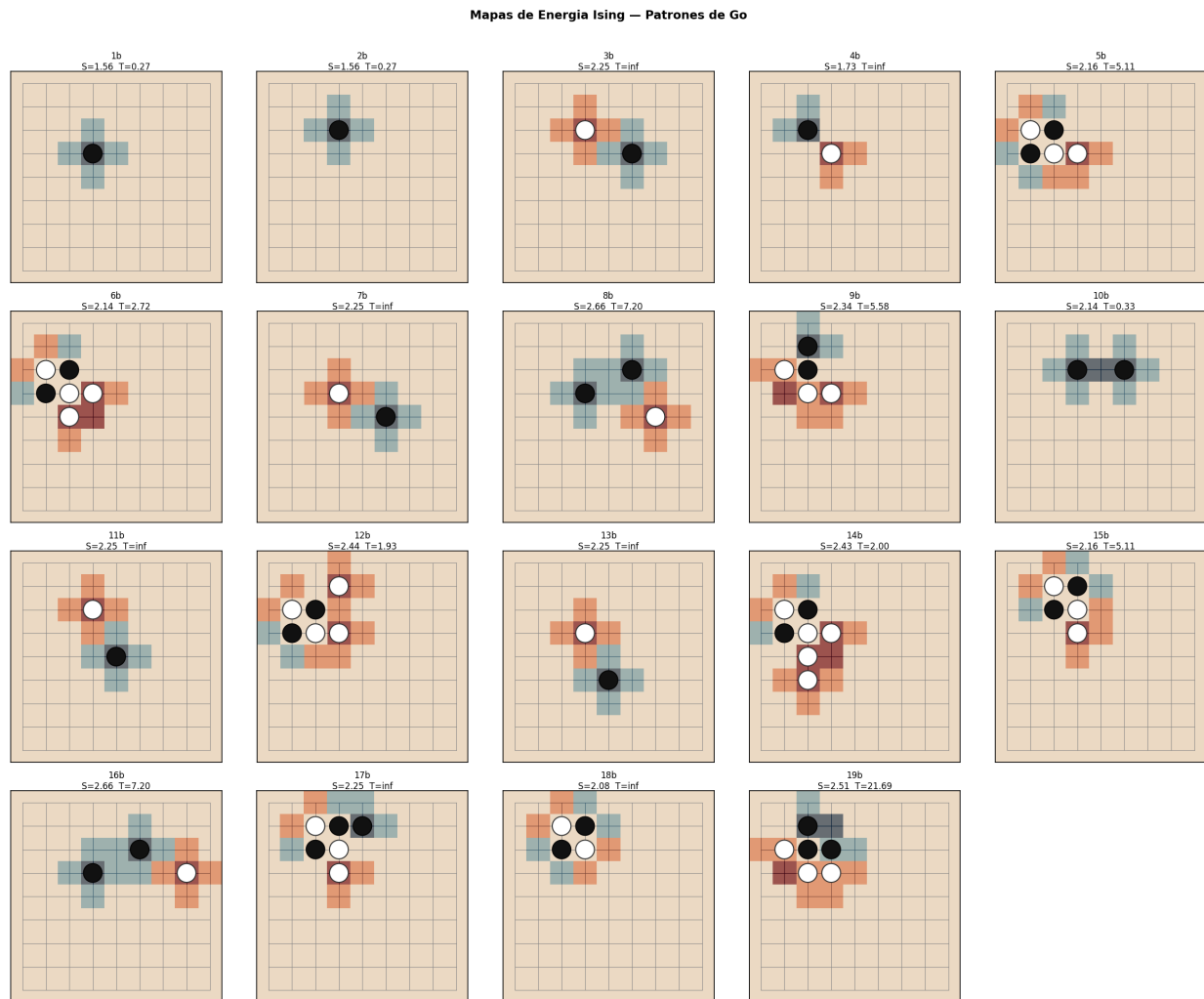
- **Rango de valores:**  $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$  — cinco estados posibles.
- **Asimetría:**  $H_1(i \rightarrow j) \neq H_1(j \rightarrow i)$  para 6 de los 9 pares dirigidos, con diferencia exactamente  $s_j - s_i$  (Proposición 3.2).
- **Vacío activo:**  $H_1(0, x_j) = 2x_j \neq 0$  si  $x_j \neq 0$  — la celda vacía siente a sus vecinos.
- **Mismo color:**  $H_1(\bullet, \bullet) = -1$  (favorecido) pero  $H_1(\circ, \circ) = +1$  (desfavorecido). El modelo distingue los colores, como impone la Proposición 3.3.
- **Colores distintos:** la energía depende de la orientación,  $H_1(\bullet \rightarrow \circ) = +1$  y  $H_1(\circ \rightarrow \bullet) = -1$ ; la energía neta del par mixto (suma de ambas orientaciones) es 0.
- **Entropía de frecuencias de la tabla:**  $S_{\text{tab}} = 1,465$  nats.

**Interpretación física.** El modelo M1 captura la *influencia territorial con signo de color*: las intersecciones vacías adyacentes a una piedra negra adquieren energía  $-2$  y las adyacentes a una piedra blanca,  $+2$ . El vacío queda polarizado por las piedras vecinas, en analogía con la presión que un grupo ejerce sobre el espacio circundante — concepto fundamental en la estrategia del Go. La polarización, sin embargo, no es simétrica entre colores: por la paridad impar del Hamiltoniano, la influencia negra baja la energía y la blanca la sube. En términos de Ising, M1 no es un ferromagneto estándar; es un modelo con campos y acoplamiento impares bajo  $\mathbb{Z}_2$  en el que el signo del espín actúa como carga.

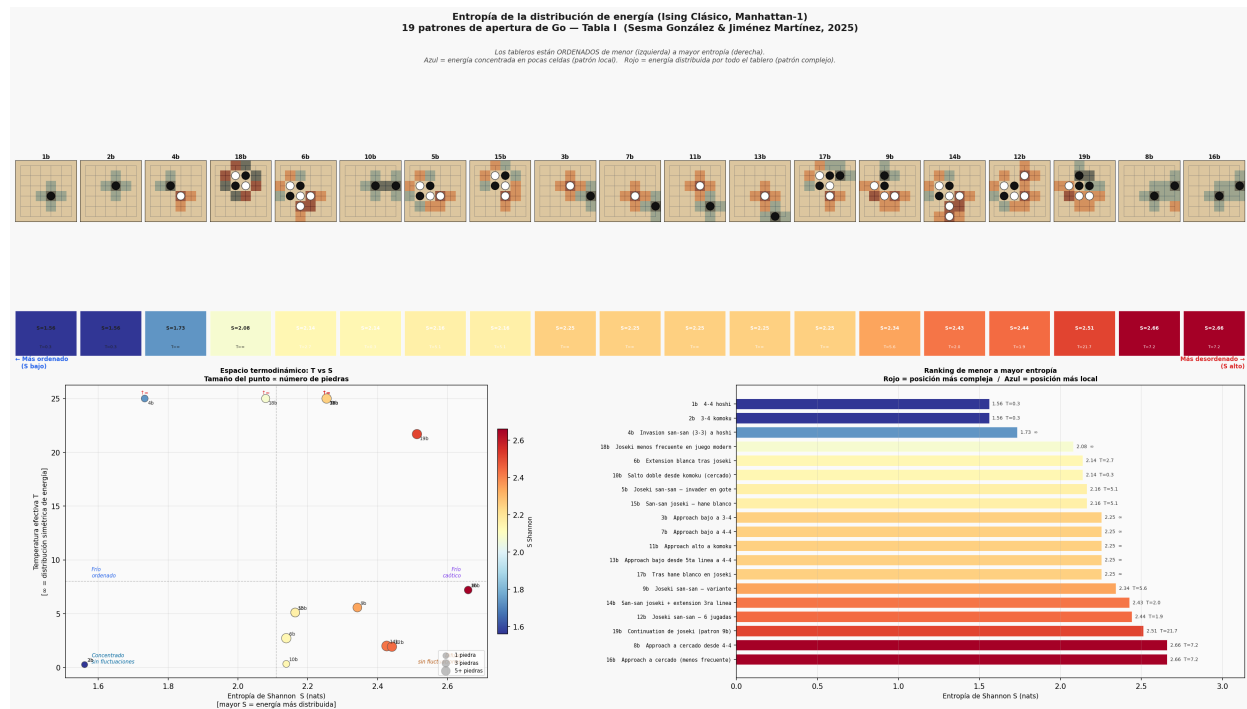
### 3.3. Mapas de energía — 19 patrones de apertura

### 3.4. Dashboard termodinámico





**Figura 3.1:** Mapas de energía del Modelo M1 para los 19 patrones de apertura (Tabla I del paper). Azul: energía negativa. Rojo: energía positiva.



**Figura 3.2:** Dashboard M1: mini-tableros ordenados por  $S_{\text{sh}}$  (izquierda: más ordenado), dispersión  $T_{\text{eff}}$  vs.  $S_{\text{sh}}$ , y ranking completo.

# Capítulo 4

## Modelo de Referencia: Atomic-Go

### 4.1. Hamiltoniano de Atomic-Go

El modelo Atomic-Go es la variante más simple del trabajo de Rojas-Domínguez *et al.* [1]. El Hamiltoniano por par adyacente, con potencial químico nulo ( $\mu = 0$ ) y pesos uniformes ( $w_{ij} = 1$ ), es

$$H_A(x_i, x_j) = x_i x_j. \quad (4.1)$$

El artículo original describe además *Generative Atomic-Go* (con redes de creencia profunda) y *Molecular-Go* ( $\mu = 1$ , *Common Fate Graphs*). En este análisis se implementa exclusivamente Atomic-Go.

**Proposición 4.1** (Simetrías de Atomic-Go).  $H_A$  es simétrico bajo intercambio de sitios,  $H_A(x_i, x_j) = H_A(x_j, x_i)$ , y par bajo inversión global de color,  $H_A(-x_i, -x_j) = H_A(x_i, x_j)$ .

*Demostración.* Inmediato de (4.1): el producto es conmutativo y de grado par.  $\square$

### 4.2. Tabla de interacción y propiedades

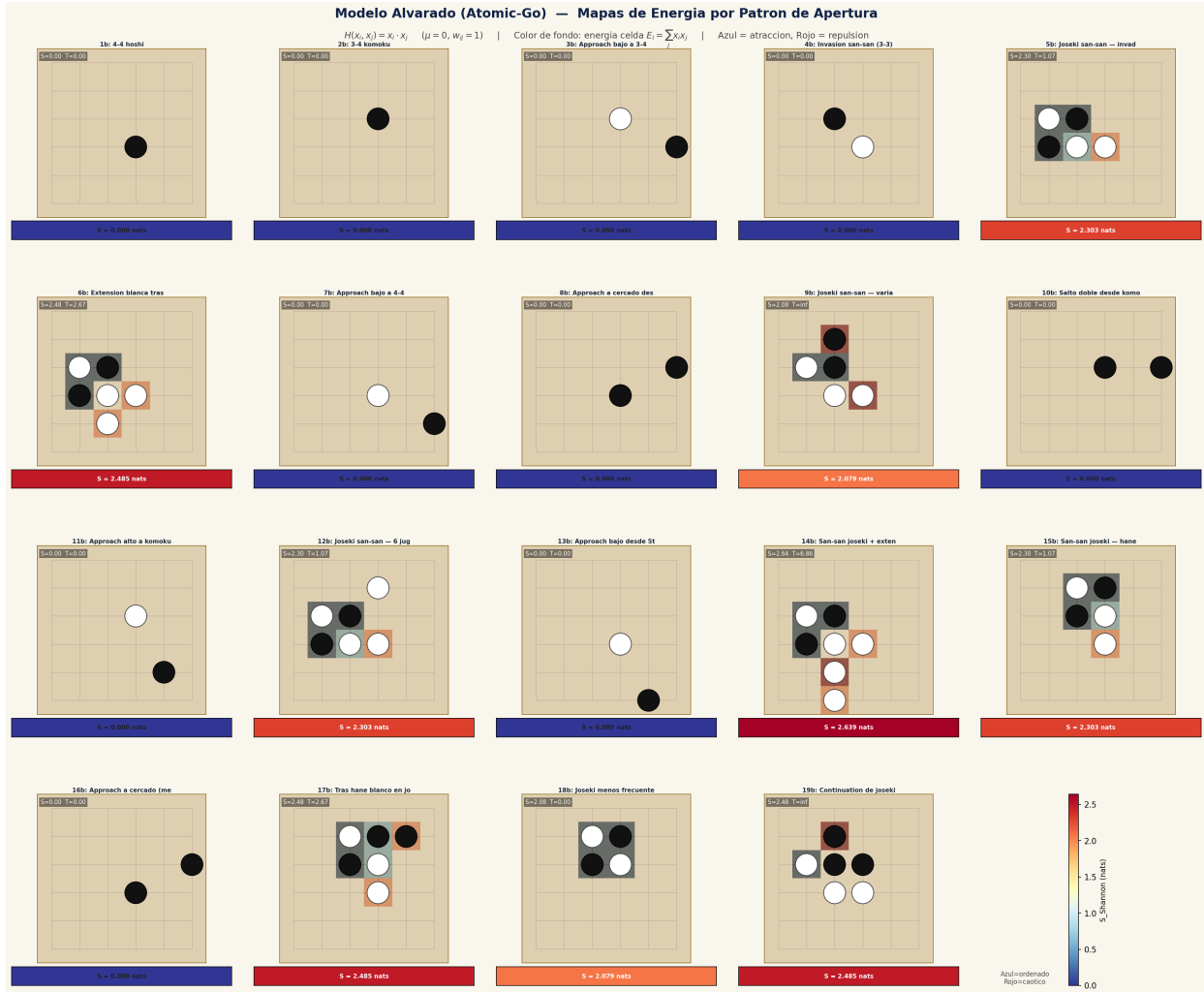
**Tabla 4.1:** Tabla de interacción Atomic-Go,  $H_A(x_i, x_j)$ .

|                | $\bullet (-1)$ | $\cdot (0)$ | $\circ (+1)$ |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| $\bullet (-1)$ | +1             | 0           | -1           |
| $\cdot (0)$    | 0              | 0           | 0            |
| $\circ (+1)$   | -1             | 0           | +1           |

- **Rango de valores:**  $\{-1, 0, +1\}$  — tres estados posibles.
- **Simetría:**  $H_A(i \rightarrow j) = H_A(j \rightarrow i)$  siempre; el orden de los espines no importa.
- **Vacío invisible:**  $H_A(0, x_j) = 0$  siempre — el vacío no participa.
- **Mismo color:**  $H_A(\bullet, \bullet) = H_A(\circ, \circ) = +1$  (desfavorecido para ambos colores por igual).
- **Colores distintos:**  $H_A(\bullet, \circ) = -1$  (favorecido).
- **Entropía de frecuencias de la tabla:**  $S_{\text{tab}} = 0,995$  nats.

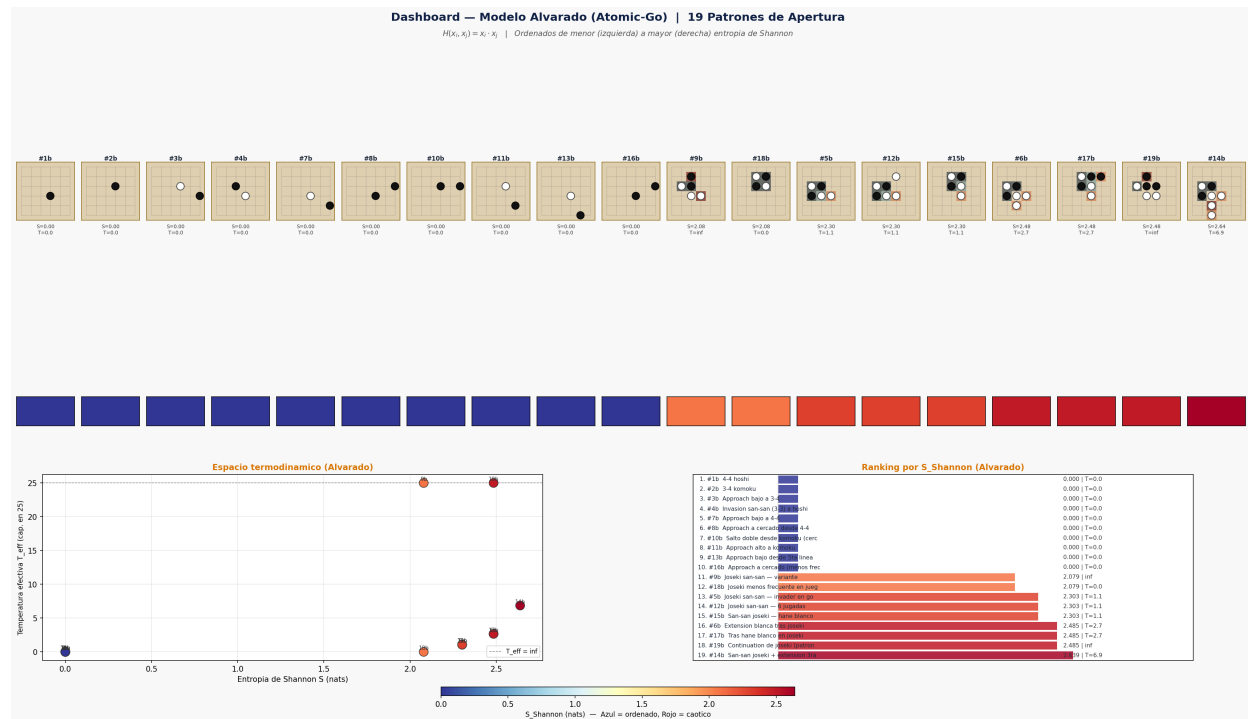
**Interpretación física.** El vacío ( $x = 0$ ) es invisible: equivale a no existir en la red de interacciones. El modelo solo «ve» las piedras ya colocadas e ignora el espacio libre que rodea a los grupos. Con  $H_A = +x_i x_j$  (esto es,  $H = -J \sum x_i x_j$  con  $J = -1$ ), la convención es antiferromagnética: el estado de mínima energía mezcla colores, y las piedras del mismo color, de cualquiera de los dos, elevan la energía por igual.

### 4.3. Mapas de energía — 19 patrones de apertura



**Figura 4.1:** Mapas de energía del modelo Atomic-Go para los 19 patrones. Los patrones con piedras aisladas producen energía nula: el vacío no interactúa en este modelo.

### 4.4. Dashboard termodinámico



**Figura 4.2:** Dashboard Atomic-Go, con la misma estructura que la Figura 3.2. Muchos patrones de apertura tempranos dan  $S_{\text{sh}} = 0$ .

## Capítulo 5

# Comparación: Tabla de Interacción

En este capítulo se comparan directamente las tablas de interacción de ambos modelos mediante la tabla de diferencias por par y una tabla de diferencias estructurales.

### 5.1. Diferencia por par dirigido

**Tabla 5.1:** Diferencia  $H_1 - H_A$  por par dirigido.

|                | $\bullet (-1)$ | $\cdot (0)$ | $\circ (+1)$ |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| $\bullet (-1)$ | -2             | -1          | +2           |
| $\cdot (0)$    | -2             | 0           | +2           |
| $\circ (+1)$   | 0              | +1          | 0            |

### 5.2. Diferencias estructurales clave

**Tabla 5.2:** Comparación estructural entre M1 y Atomic-Go.

| Propiedad                    | M1 (nuestro)                                                             | Atomic-Go          | Impacto                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Vacío ( $s = 0$ )            | Activo: $H_1(0, x_j) = 2x_j$                                             | Invisible: 0       | M1 ve el territorio                      |
| Simetría de sitio            | Asimétrico ( $H_1(i \rightarrow j) - H_1(j \rightarrow i) = s_j - s_i$ ) | Simétrico          | En M1 el orden $i \rightarrow j$ importa |
| Paridad de color             | Impar: $H_1(-s, -s') = -H_1(s, s')$                                      | Par: invariante    | M1 distingue negro de blanco             |
| Valores posibles             | $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$                                                  | $\{-1, 0, +1\}$    | M1: mayor rango                          |
| Par $\bullet\bullet$         | -1 (favorecido)                                                          | +1 (desfavorecido) | Signos opuestos                          |
| Par $\circ\circ$             | +1 (desfavorecido)                                                       | +1 (desfavorecido) | Coinciden                                |
| Par mixto                    | $\pm 1$ según dirección; neto 0                                          | -1 (favorecido)    | Distinta cohesión entre colores          |
| $S_{\text{tab}}$ de la tabla | 1,465 nats                                                               | 0,995 nats         | M1: mayor entropía                       |
| Influencia territorial       | Sí la captura                                                            | No la captura      | Diferencia conceptual                    |

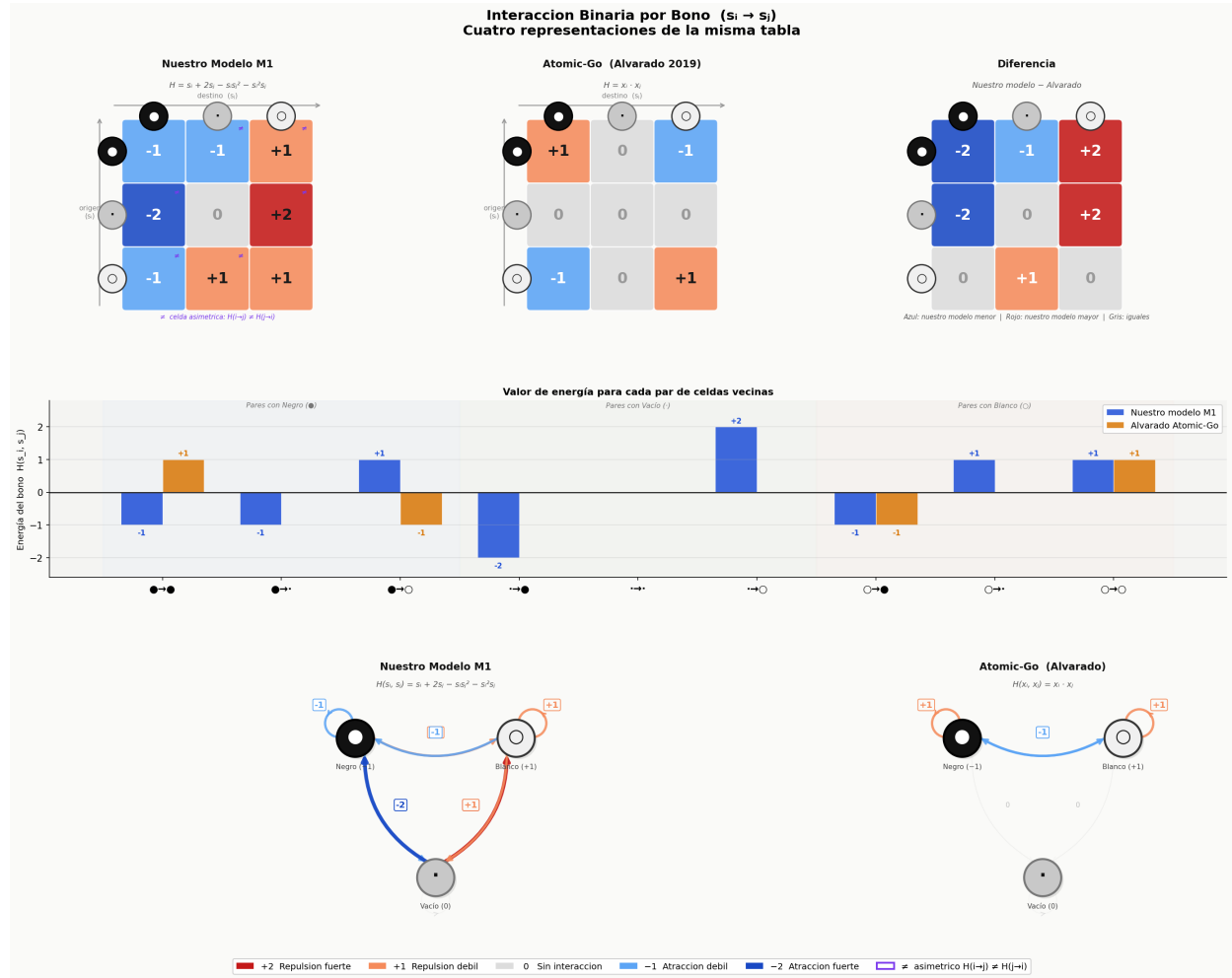
### 5.3. Entropía de la tabla de interacción

Tratando los nueve pares dirigidos como equiprobables (Definición 2.2):

**Tabla 5.3:** Métricas entrópicas de las tablas de interacción.

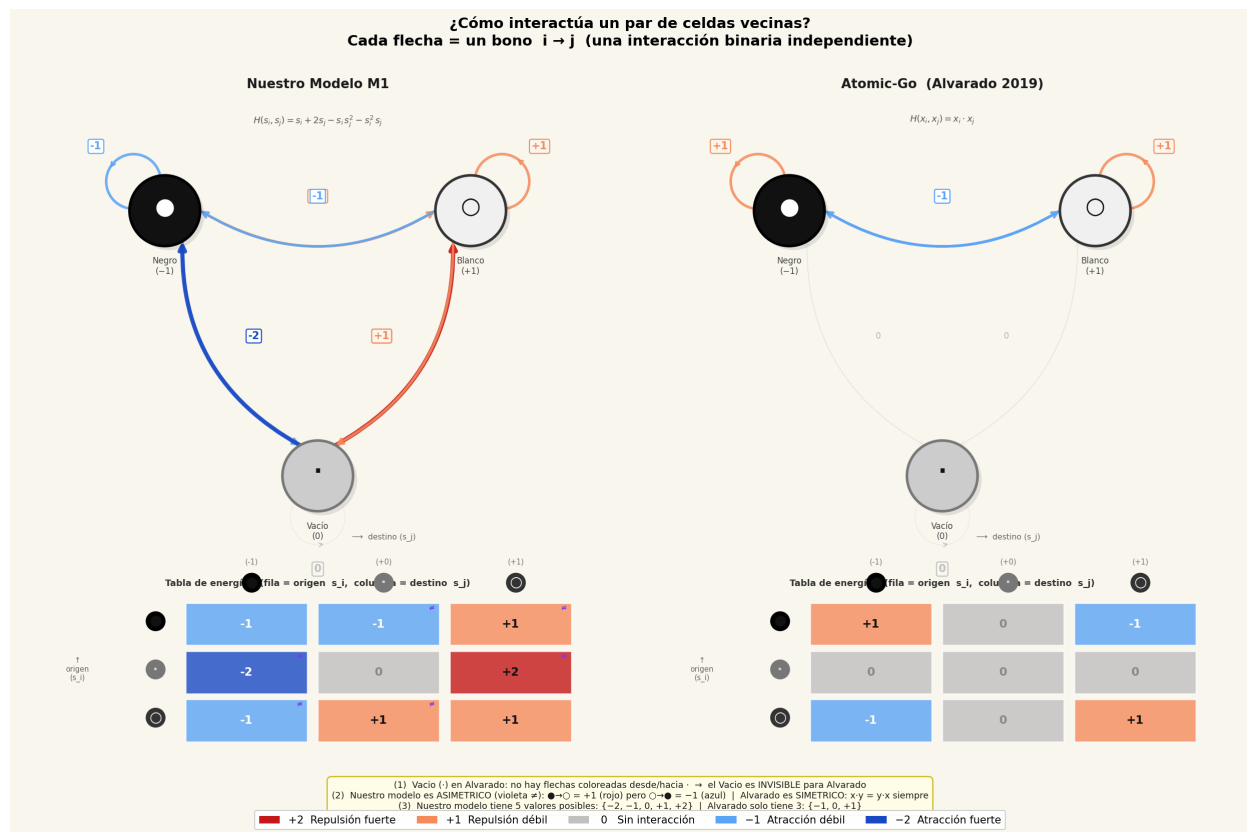
| Métrica                         | M1              | Atomic-Go       |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Valores distintos $k$           | 5               | 3               |
| $S_{\text{tab}}$ (nats)         | 1,465           | 0,995           |
| $S_{\text{máx}} = \ln k$ (nats) | $\ln 5 = 1,609$ | $\ln 3 = 1,099$ |
| $S_{\text{tab}}/S_{\text{máx}}$ | 0,910           | 0,906           |
| $S_G$ de la tabla (nats)        | $2,197 = \ln 9$ | $2,197 = \ln 9$ |
| $T_{\text{eff}}$ de la tabla    | $\infty$        | $\infty$        |
| Multiplicidad $W$ de la tabla   | 10 080          | 756             |
| $S_B = \ln W$ (nats)            | 9,218           | 6,628           |

Tres observaciones. Primera: las entropías relativas  $S_{\text{tab}}/S_{\text{máx}}$  son casi iguales (0,910 frente a 0,906); ambas tablas están igualmente cerca de su máximo, y la ventaja absoluta de M1 proviene de su mayor soporte ( $k = 5$  frente a  $k = 3$ ). Segunda:  $S_G = \ln 9$  en ambos casos porque la media de los nueve valores es cero en las dos tablas (las interacciones se compensan), de modo que  $T_{\text{eff}} = \infty$  y la distribución de Gibbs es uniforme (Definición 2.5). Tercera: donde  $S_G$  no separa los modelos,  $S_B$  sí lo hace: los histogramas  $\{1, 3, 1, 3, 1\}$  de M1 y  $\{2, 5, 2\}$  de Atomic-Go dan  $W = 9!/(1!3!1!3!1!) = 10\,080$  frente a  $W = 9!/(2!5!2!) = 756$  microestados, en razón mayor que 13 a 1.



**Figura 5.1:** Cuatro representaciones de la tabla de interacción binaria: mapas de calor  $3 \times 3$  (M1, Atomic-Go, diferencia  $H_1 - H_A$ ) y gráfico de barras comparativo para los 9 pares dirigidos.





**Figura 5.2:** Grafo de nodos dirigido con flechas coloreadas por energía de bono. La asimetría de M1 es visible en las flechas de distinto valor entre el mismo par de nodos.

## Capítulo 6

# Comparación: Análisis de Entropía

Se comparan cuatro métricas para los 19 patrones de apertura, todas calculadas sobre la distribución de energías de bono del tablero completo: la entropía de Shannon por bono  $S_{\text{sh}}$  (Definición 2.3), la entropía de Gibbs  $S_{\text{G}}$  a temperatura efectiva (Definición 2.5), la temperatura efectiva  $T_{\text{eff}}$  (Definición 2.4) y la entropía de Boltzmann  $S_{\text{B}} = \ln W$  (Definición 2.6). Las tres primeras están acotadas por  $\ln N$ ;  $S_{\text{B}}$  es extensiva y escala con  $N$ .

### 6.1. Shannon, Gibbs y temperatura efectiva

### 6.2. Tabla numérica — 19 patrones

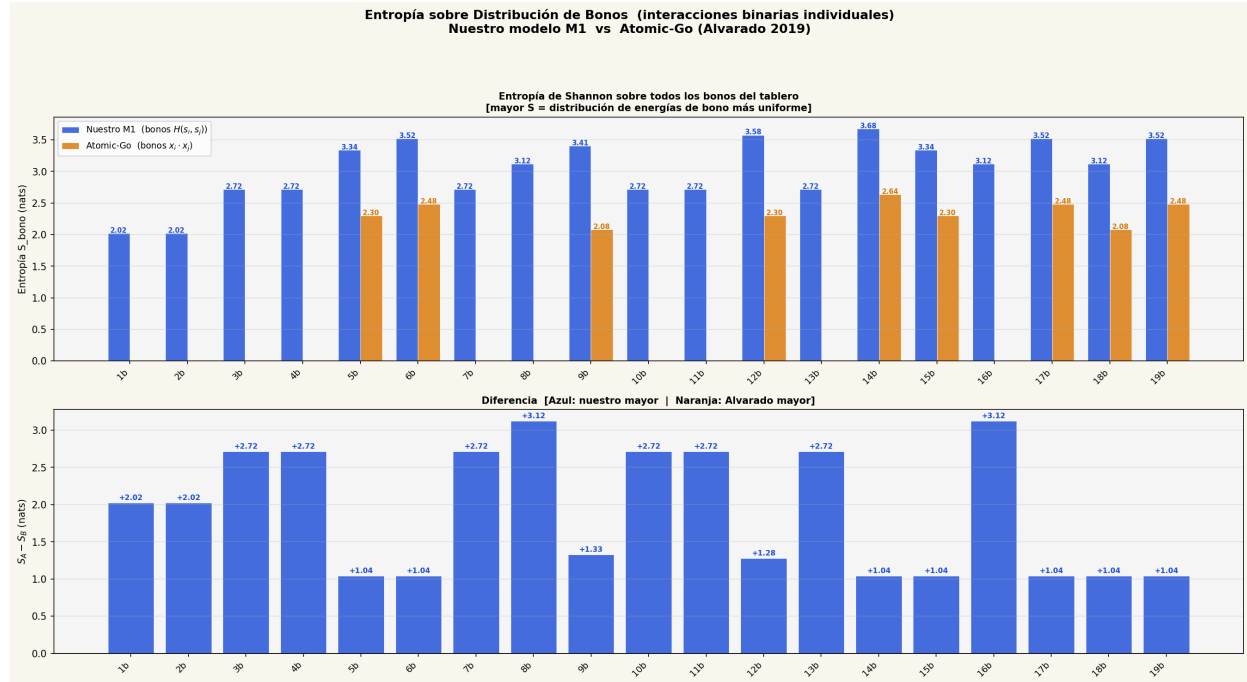
**Tabla 6.1:** Entropía de Shannon por bono y temperatura efectiva para los 19 patrones de apertura.  $n$ : número de piedras.  $\Delta S = S_{\text{sh}}^{\text{M1}} - S_{\text{sh}}^{\text{AG}}$ .

| ID  | Patrón                                     | $n$ | $S_{\text{sh}}^{\text{M1}}$ | $S_{\text{sh}}^{\text{AG}}$ | $\Delta S$ | $T_{\text{eff}}^{\text{M1}}$ |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| 1b  | 4-4 hoshi                                  | 1   | 2.023                       | 0.000                       | +2,023     | 0.17                         |
| 2b  | 3-4 komoku                                 | 1   | 2.023                       | 0.000                       | +2,023     | 0.17                         |
| 3b  | Approach bajo a 3-4                        | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | $\infty$                     |
| 4b  | Invasión san-san (3-3) a hoshi             | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | $\infty$                     |
| 5b  | Joseki san-san — invasor en gote           | 5   | 3.342                       | 2.303                       | +1,040     | 7.23                         |
| 6b  | Extensión blanca tras joseki               | 6   | 3.525                       | 2.485                       | +1,040     | 4.06                         |
| 7b  | Approach bajo a 4-4                        | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | $\infty$                     |
| 8b  | Approach a cercado desde 4-4               | 3   | 3.121                       | 0.000                       | +3,121     | 4.50                         |
| 9b  | Joseki san-san — variante                  | 5   | 3.406                       | 2.079                       | +1,327     | 5.29                         |
| 10b | Salto doble desde komoku                   | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | 0.17                         |
| 11b | Approach alto a komoku                     | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | $\infty$                     |
| 12b | Joseki san-san — 6 jugadas                 | 6   | 3.578                       | 2.303                       | +1,275     | 3.47                         |
| 13b | Approach bajo desde 5. <sup>a</sup> línea  | 2   | 2.716                       | 0.000                       | +2,716     | $\infty$                     |
| 14b | San-san joseki + extensión 3. <sup>a</sup> | 7   | 3.679                       | 2.639                       | +1,040     | 2.93                         |
| 15b | San-san joseki — hane blanco               | 5   | 3.342                       | 2.303                       | +1,040     | 7.23                         |
| 16b | Approach a cercado (raro)                  | 3   | 3.121                       | 0.000                       | +3,121     | 4.50                         |
| 17b | Tras hane blanco en joseki                 | 6   | 3.525                       | 2.485                       | +1,040     | $\infty$                     |
| 18b | Joseki poco frecuente                      | 4   | 3.119                       | 2.079                       | +1,040     | $\infty$                     |
| 19b | Continuación de joseki (patrón 9b)         | 6   | 3.525                       | 2.485                       | +1,040     | 17.89                        |

Observaciones sobre la tabla 6.1:



**Figura 6.1:** Comparación de  $S_{sh}$ ,  $S_G$  y  $T_{eff}$ . Fila 1: distribución de la tabla base (9 pares). Fila 2:  $S_{sh}$  por patrón. Fila 3:  $S_G$  y  $T_{eff}$ . Fila 4: diagramas de dispersión. (En los rótulos internos de la figura,  $S_G$  aparece como  $S_{Boltzmann}$ , denominación de una versión previa del código.)



**Figura 6.2:** Entropía de Shannon por bono: M1 (azul) frente a Atomic-Go (naranja). M1 supera a Atomic-Go en los 19 patrones; diferencia media: 1,92 nats.

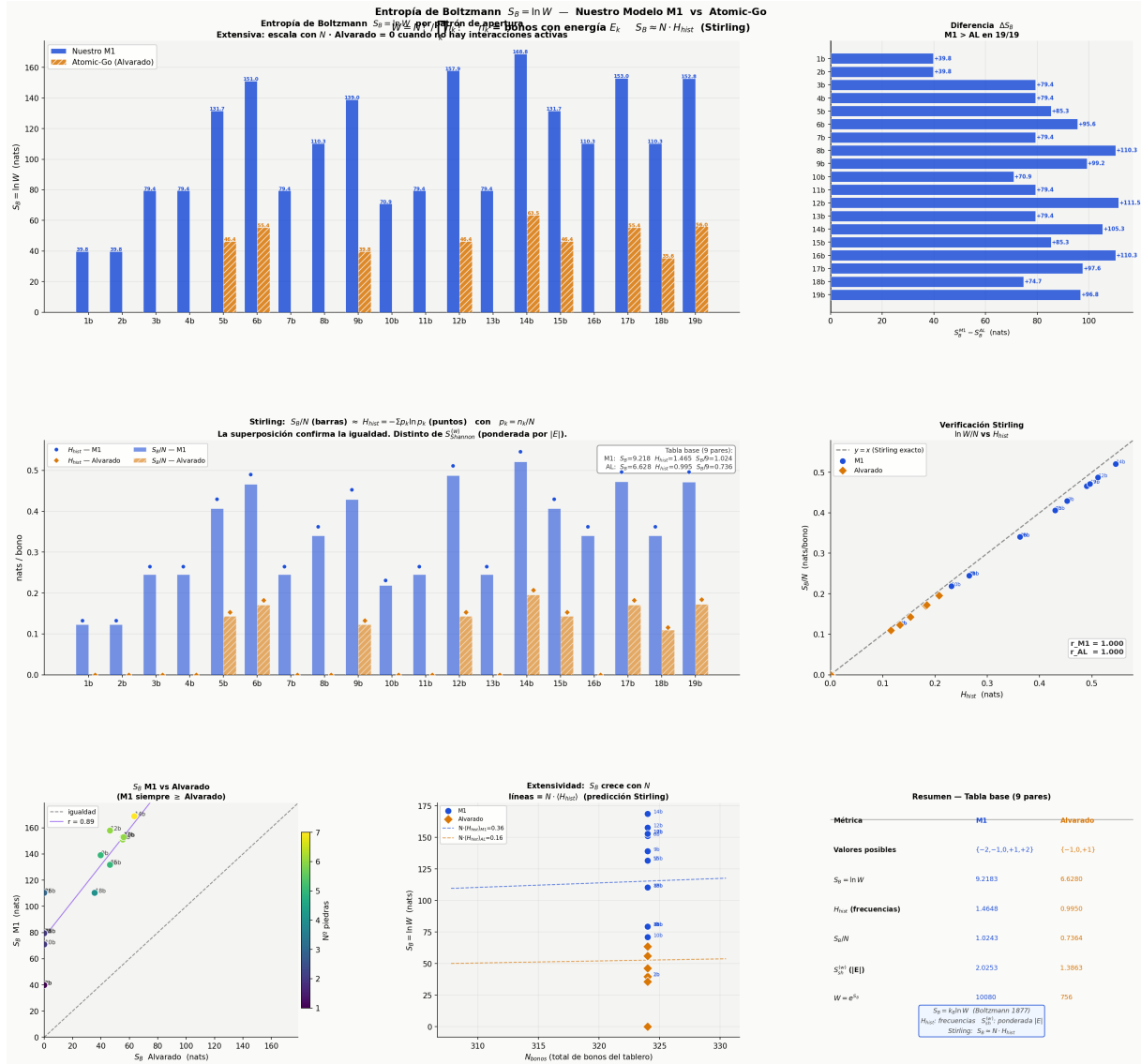
- $\Delta S > 0$  en los 19 patrones; brecha media: 1,92 nats. Correlación entre modelos:  $r = 0,83$ .
- Atomic-Go da  $S_{\text{sh}} = 0$  en los patrones con una o dos piedras sin contacto directo: todos sus bonos son inactivos y aplica la convención de soporte vacío (Definición 2.3).
- $T_{\text{eff}} = \infty$  señala  $\langle E \rangle \approx 0$ , es decir, la compensación entre los dos colores. Los valores finitos bajos (0,17 en 1b, 2b y 10b) corresponden a configuraciones de un solo color, donde no hay compensación: solo bonos negros de energías  $-1$  y  $-2$ , con  $\sigma^2 = 0,25$  y  $|\langle E \rangle| = 1,5$ .
- $S_G \approx \ln N_{\text{act}}$  en casi todos los casos, por la saturación que produce  $T_{\text{eff}}$  grande.

### 6.3. Entropía de Boltzmann $S_B = \ln W$

La entropía de Boltzmann  $S_B = \ln W$  (Definición 2.6) cuenta el número de microestados  $W = N! / \prod_k n_k!$  compatibles con el macroestado definido por el histograma observado de energías de bono. A diferencia de  $S_G$ , no asume equilibrio térmico ni temperatura: solo cuenta combinaciones. Para los patrones se calcula sobre los  $N = 324$  bonos dirigidos del tablero de  $9 \times 9$ , incluida la clase  $E = 0$ ; de ahí su carácter extensivo.

Tres resultados de la figura 6.3:

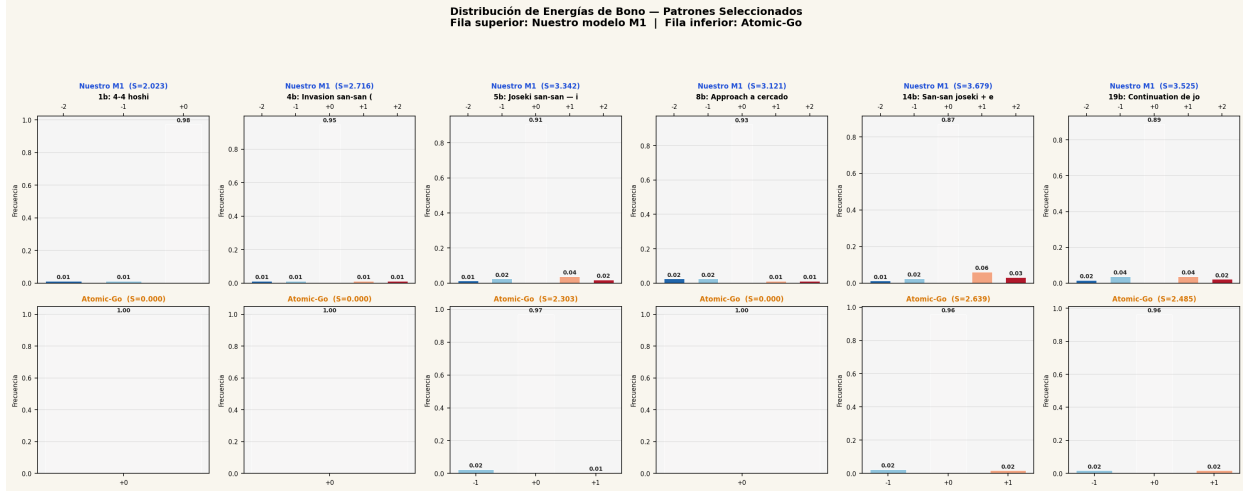
- $S_B$  separa los modelos en los 19 patrones, incluidos aquellos donde  $S_G$  satura: un histograma con cinco clases de energía admite muchos más reordenamientos que uno con tres. Sobre la tabla base de 9 pares,  $S_B^{\text{M1}} = \ln 10080 = 9,218$  frente a  $S_B^{\text{AG}} = \ln 756 = 6,628$  nats.
- La cota de Stirling se verifica:  $S_B/N$  sigue a  $H_{\text{hist}}$  desde abajo ( $S_B \leq N H_{\text{hist}}$ , Nota 2.4), con desviación visible solo donde algún  $n_k$  es pequeño.



**Figura 6.3:** Entropía de Boltzmann  $S_B = \ln W$ . Fila 1:  $S_B$  por patrón (M1 > Atomic-Go en los 19; Atomic-Go da 0 cuando no hay interacciones activas, pues  $W = 1$ ). Fila 2: verificación de Stirling —  $S_B/N$  (barras) frente a  $H_{\text{hist}}$  (puntos). Fila 3: dispersión M1 vs. Atomic-Go, extensividad y tabla resumen.

- **Extensividad:**  $S_B$  crece con  $N$ , por lo que sus valores ( $\sim 40$  a  $\sim 160$  nats en los patrones) no son comparables en escala con  $S_{sh}$  o  $S_G$ ; la magnitud comparable entre tableros de distinto tamaño es la densidad  $S_B/N$ .

## 6.4. Distribución de energías de bono



**Figura 6.4:** Histogramas de frecuencia de valores de bono para seis patrones representativos. Fila superior: M1 (cinco valores, distribución rica). Fila inferior: Atomic-Go (tres valores, concentrado en cero).

## 6.5. Análisis sobre partida real

Se analizó la partida Gu Lingyi vs. Tao Xinran (164 jugadas) mediante las animaciones generadas por el código del repositorio.

**Tabla 6.2:** Evolución de  $S_{sh}$  a lo largo de la partida real.

| Jugada            | $S_{sh}^{M1}$ | $S_{sh}^{AG}$ |
|-------------------|---------------|---------------|
| 0 (tablero vacío) | $\approx 0$   | $\approx 0$   |
| 30                | 5.24          | 3.69          |
| 60                | 5.84          | 4.75          |
| 90                | 6.18          | 5.27          |
| 120               | 6.41          | 5.58          |
| 160               | 6.60          | 5.82          |

Ambas curvas crecen de forma monótona. La brecha  $\Delta S$  se reduce de  $\sim 1,7$  nats en la apertura a  $\sim 0,8$  nats al final: los modelos *convergen* al llenarse el tablero, porque la proporción de bonos piedra–piedra (que ambos evalúan) crece frente a la de bonos vacío–piedra (que solo M1 evalúa).

**$S_{sh}$  no mide lo que aparenta.**  $S_{sh}$  crece principalmente porque hay más bonos activos con cada jugada, no porque la posición sea estratégicamente más compleja: es, en buena medida, un efecto

de densidad.

**Ausencia de enfriamiento termodinámico.** Ni  $S_{\text{sh}}$ , ni  $S_{\text{G}}$ , ni  $T_{\text{eff}}$  muestran el enfriamiento que cabría esperar hacia el final de la partida. La razón es estructural:  $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\langle E \rangle| \rightarrow \infty$  durante toda la partida porque los dos colores producen interacciones de signos contrarios que se compensan, manteniendo  $\langle E \rangle \approx 0$ . Un sistema de Ising ferromagnético se enfría cuando los espines se alinean (un signo domina,  $|\langle E \rangle|$  crece y  $T_{\text{eff}}$  baja); en Go esto no puede ocurrir, pues la regla del juego garantiza la coexistencia de los dos colores.

## Capítulo 7

# Hallazgos Principales

**H1 — M1 supera a Atomic-Go en  $S_{\text{sh}}$  en los 19 patrones.** El modelo M1 asigna mayor  $S_{\text{sh}}$  a los 19 patrones, con brecha media de 1,92 nats y correlación  $r = 0,83$  entre modelos. Los patrones que un modelo considera complejos también lo son para el otro; la diferencia es de escala (soporte de 5 frente a 3 valores) y de qué interacciones se cuentan (vacío activo frente a invisible). La ventaja de M1 es, en parte, consecuencia directa de la cota  $S \leq \ln k$ : un soporte mayor permite entropías mayores.

**H2 — Paridad de color opuesta: M1 es impar, Atomic-Go es par.** Bajo la inversión global de color,  $H_1(-s_i, -s_j) = -H_1(s_i, s_j)$  mientras que  $H_A(-x_i, -x_j) = H_A(x_i, x_j)$  (Proposiciones 3.3 y 4.1). En consecuencia, el desacuerdo de signo entre modelos en la interacción mismo-color ocurre solo en el par negro–negro ( $-1$  en M1 frente a  $+1$  en Atomic-Go); en el par blanco–blanco ambos modelos coinciden ( $+1$ ). M1 privilegia energéticamente al negro: la cohesión de un grupo negro baja la energía del tablero y la de un grupo blanco la sube. Atomic-Go, antiferromagnético y par en color, penaliza por igual la cohesión de ambos colores y favorece el contacto mixto.

**H3 — M1 captura influencia territorial; Atomic-Go solo contacto directo.**  $H_1(0, x_j) = 2x_j \neq 0$  hace que las celdas vacías próximas a piedras tengan energía no nula, modelando el campo territorial (con el signo del color que lo genera). En Atomic-Go el vacío es energéticamente neutro: el modelo no puede representar este concepto central del Go.

**H4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento termodinámico.**  $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\langle E \rangle|$  diverge durante toda la partida real analizada: la coexistencia obligatoria de negro y blanco mantiene  $\langle E \rangle \approx 0$ , lo que hace divergir  $T_{\text{eff}}$  y saturar  $S_G \approx \ln N_{\text{act}}$ . El «enfriamiento» del Go existe, pero vive en la variable de *ownership* territorial, no en la distribución de energías de bono.

**H5 — Los modelos convergen al llenarse el tablero.** La brecha  $\Delta S$  disminuye de  $\sim 1,7$  nats (apertura) a  $\sim 0,8$  nats (yose). Conforme el tablero se llena, la proporción de bonos piedra–piedra (evaluados de forma similar por ambos modelos) crece respecto a la de bonos vacío–piedra (solo visibles para M1).

**H6 —  $S_B = \ln W$  distingue los modelos donde  $S_G$  satura.** La multiplicidad multinomial separa las dos tablas base ( $W = 10\,080$  frente a 756) y los 19 patrones ( $M1 > \text{Atomic-Go}$  en todos),



sin requerir temperatura ni equilibrio. Su límite es la extensividad: crece con el número de bonos, no decrece con el orden estratégico de la posición.

## Capítulo 8

# Límites del Marco Actual

**L1 —  $T_{\text{eff}}$  no captura el enfriamiento estratégico del Go.** El cociente  $\sigma^2/|\langle E \rangle|$  diverge cuando los dos colores balancean las interacciones. Una alternativa viable es la entropía de la distribución de *ownership* (a quién pertenece cada intersección), que sí debería decrecer al establecerse el territorio.

**L2 —  $S_{\text{sh}}$  crece mecánicamente con el número de jugadas.** Parte del crecimiento de  $S_{\text{sh}}$  refleja únicamente el aumento de bonos activos, no mayor complejidad posicional. Para aislar la complejidad haría falta normalizar por  $\ln N_{\text{act}}$  o medir entropía por bono activo.

**L3 —  $S_{\text{G}}$  no distingue los modelos al nivel de la tabla completa.** Cuando  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ , la distribución de Gibbs se vuelve uniforme y  $S_{\text{G}} \rightarrow \ln N$ . Ambos modelos dan  $S_{\text{G}} = \ln 9$  sobre los 9 pares base porque sus promedios de energía son cero.  $S_{\text{B}} = \ln W$  sí distingue: M1 da  $W = 10\,080$  microestados y Atomic-Go  $W = 756$ , reflejo directo de sus soportes  $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$  frente a  $\{-1, 0, +1\}$ .

**L4 — La asimetría de color de M1 carece aún de justificación en las reglas del juego.** Las reglas del Go son simétricas entre colores salvo por el turno inicial y el komi. La paridad impar de M1 (Proposición 3.3) rompe esa simetría a nivel del Hamiltoniano: idénticas formaciones negras y blancas reciben energías opuestas. Corresponde a trabajo futuro decidir si esta asimetría se interpreta (por ejemplo, como ventaja de iniciativa del negro), se compensa (con un término de komi energético) o se elimina (simetrizando el modelo).

**L5 — Solo se implementó Atomic-Go, no Molecular-Go.** El artículo de referencia describe tres variantes. Molecular-Go ( $\mu = 1$ , *Common Fate Graphs*, pesos tácticos) incluye evaluación de ojos, redes y escaleras, lo que cambiaría sustancialmente el espacio de energías comparado.

**Trabajo futuro sugerido.** Calcular la entropía de *ownership* y verificar si decrece durante la partida; normalizar  $S_{\text{sh}}$  por  $\ln N_{\text{act}}$  y comparar densidades  $S_{\text{B}}/N$  entre tableros de distinto tamaño; estudiar la variante simetrizada de M1,  $\frac{1}{2}(s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j)$ , y una variante par en color; implementar Molecular-Go ( $\mu = 1$ ) e incluirlo en la comparación; definir una  $T_{\text{eff}}$  basada en gradiente territorial en lugar de la media de energía; y extender el análisis a partidas completas de  $19 \times 19$  con jugadores profesionales.

## Capítulo 9

# Conclusiones

**C1 — Concordancia relativa, discrepancia física.** La correlación  $r = 0,83$  entre las entropías de Shannon de M1 y Atomic-Go indica que ambos modelos identifican de forma consistente qué posiciones son más ricas. Difieren en la magnitud, en qué interacciones cuentan y en sus simetrías fundamentales.

**C2 — El desacuerdo más importante: las simetrías de color.** M1 es impar bajo inversión de color y Atomic-Go es par. De ahí que discrepen en el par negro–negro ( $-1$  frente a  $+1$ ) pero coincidan en el blanco–blanco ( $+1$  en ambos), y que en M1 el par mixto tenga energía neta nula mientras que en Atomic-Go sea el par favorecido. La interpretación física de la cohesión de un grupo depende, en M1, del color del grupo; en Atomic-Go, no.

**C3 — M1 captura influencia territorial; Atomic-Go solo contacto directo.** La actividad del vacío en M1 modela un efecto de campo crucial en el Go, invisible para Atomic-Go.

**C4 — El marco de Ising de dos colores no produce enfriamiento.** La coexistencia de los dos colores mantiene  $\langle E \rangle \approx 0$ , de modo que  $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$  y  $S_G \rightarrow \ln N_{\text{act}}$  durante toda la partida.  $S_B = \ln W$  sí diferencia los modelos ( $W = 10\,080$  frente a  $756$  en la tabla base), pero tampoco decrece: más piedras implican más bonos activos y mayor  $W$ . El «enfriamiento» del Go requiere una variable de *ownership* territorial, no de energía de bono.

**C5 — Los modelos convergen en el final de partida.** La brecha  $\Delta S$  disminuye de  $\sim 1,7$  nats (apertura) a  $\sim 0,8$  nats (yose). La mayor diferencia entre modelos ocurre donde el tablero tiene más espacio libre y la influencia territorial de M1 es más significativa.

# Bibliografía

- [1] Rojas-Domínguez, A., Barradas-Baustista, D. & Alvarado, M. (2019). *Modeling the Game of Go by Ising Hamiltonian, Deep Belief Networks and Common Fate Graphs*. IEEE Access, 7, 120117–120127. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2917442.
- [2] Jiménez Martínez, L. & Sesma González, A. A. (2025). *Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go*. Journal of Go Studies, Vol. 19, No. 2.
- [3] Mercado Sánchez, M. & Jiménez Martínez, L. (2026). *Repositorio Ometitlan: Project-Quantum-Go*. [github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go](https://github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go).
- [4] Shannon, C.E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
- [5] Boltzmann, L. (1877). *Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Wiener Berichte, 76, 373–435.
- [6] Tromp, J. & Farnebäck, G. (2007). *Combinatorics of Go*. En: Computers and Games, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4630, Springer, 84–99.